ONDERZOEKS-VOORSTEL SCHRIJVEN

Onderzoek – les 4

avans hogeschool

WAT IS EEN ONDERZOEKSVOORSTEL?

Een onderzoeksvoorstel is een document waarin je vertelt wat je wil onderzoeken, waarom dat belangrijk en relevant is en hoe je dat gaat doen. Een opzet en planning zijn hier onderdeel van.

Vaak wordt een voorstel geschreven om goedkeuring te verkrijgen, bijvoorbeeld om subsidie te krijgen om je onderzoek uit te mogen voeren.

Of in ons geval: voor een ‘go’ om je onderzoek te mogen starten.

avans hogeschool

OPDRACHT: ONDERZOEKSVOORSTEL

Je krijgt een *go* of *no go* op je onderzoeksvoorstel, bestaande uit:

1. Pakkende titel
2. Samenvatting
3. Introductie (context)
4. Literatuurreview
5. Research gap met onderzoeksvraag
6. Onderzoeksopzet en methodes
7. Planning
8. Verwachte uitkomsten

OPDRACHT:

ONDERZOEKS-VOORSTEL

Je krijgt een *go* of *no go* op je onderzoeksvoorstel, bestaande uit:

1. Pakkende titel
2. Samenvatting
3. Introductie (context)
4. Literatuurreview
5. Research gap met onderzoeksvraag
6. Onderzoeksopzet en methodes
7. Planning
8. Verwachte uitkomsten

avans hogeschool

1. PAKKENDE TITEL

Eisen voor een goede titel

1. Geeft in één duidelijke zin aan waar het onderzoek over gaat.

   Welke variabelen onderzoek je?

2. Eventuele relaties tussen onderdelen van het onderzoek worden duidelijk

   Welke relaties tussen die variabelen stel je vast?

3. Titel is kort en bondig, maar volledig. Lukt dat niet, dan werk je met een ondertitel.

   Vertaal dit naar een grammaticaal correcte zin

4. Wekt interesse van de lezer

   Lukt het om de titel op te leuken, zonder aan professionaliteit te verliezen?

avans hogeschool

1. PAKKENDE TITEL

Opstellen van de titel

In een onderzoek waar handmatig geoptimaliseerde Rust implementaties vergeleken worden met geoptimaliseerde Python code, is dat bijvoorbeeld:

Het verschil in performance tussen geoptimaliseerde Python en Rust implementaties

Of

Van Python naar Rust: Transpilatie, Handwerk of Optimalisatie?
Een benchmarkstudie naar performance en ontwikkelsnelheid in dataverwerkingstaken

avans hogeschool

1. PAKKENDE TITEL

Goed of fout?

1. Een analyse van moderne technologieën en hun rol in betere presentaties
2. Energie-efficiëntie van microservices versus monolitische architecturen
3. Vergelijking van CPU- en GPU-verwerking voor realtime beeldherkenning
4. Onderzoek naar performance binnen ICT systemen
5. Hoe verschillende factoren mogelijk invloed kunnen hebben op de efficiëntie van software

avans hogeschool

2. SAMENVATTING

- ✓ Een goede samenvatting is volledig maar beknopt en duidelijk.
- ✓ Alle onderdelen zijn beschreven: aanleiding, doel, aanpak en verwachte (soort) resultaten
- ✓ Het geeft de lezer een duidelijk beeld waar het onderzoek over gaat en wat het te bereiken doel is, ook zonder het onderzoeksvoorstel te lezen

Valkuilen

- Alleen proces beschrijven zonder inhoud
- Rode draad of inhoud is niet helder voor lezer zonder voorkennis
- Veel te kort, waardoor het volledig beeld niet duidelijk wordt voor de lezer.

2. SAMENVATTING

Hoe pak je dat aan?

1. Schrijf eerst de rest van je onderzoeksvoorstel
2. Per onderdeel probeer je in enkele zinnen de kern weer te geven. Details laat je achterwege, inhoud behoud je wel.
    1. Aanleiding (context, ook uit literatuur)
    2. Doel en relevantie (volgt uit literatuuronderzoek)
    3. Aanpak en methoden
    4. De verwachte (soort) resultaten

De performance en efficiëntie van een ICT-systeem vormen een belangrijk aandachtspunt binnen moderne softwareontwikkeling. In dit onderzoek wordt onderzocht hoe performance gemeten en geanalyseerd kan worden. Allereerst wordt relevante literatuur bestudeerd om inzicht te krijgen in bestaande methoden. Vervolgens worden metingen uitgevoerd binnen een testomgeving. De verzamelde data wordt geanalyseerd en met elkaar vergeleken. Op basis van deze analyse worden conclusies getrokken en aanbevelingen geformuleerd.

Trage responstijden van webapplicaties leiden tot een slechtere gebruikerservaring en hogere serverbelasting. Dit onderzoek richt zich op de invloed van database-indexering op de responstijd van een webapplicatie. Binnen een gecontroleerde testomgeving worden verschillende indexeringsstrategieën toegepast en met elkaar vergeleken op basis van gemiddelde responstijd en CPU-belasting. De resultaten geven inzicht in welke vorm van indexering de beste performanceverbetering oplevert bij gelijkblijvende functionaliteit.

avans hogeschool

3. INTRODUCTIE

Criteria voor goede introductie

Voor een go:

- Geeft duidelijke achtergrond en aanleiding

De introductie is de toegang tot de rest van je verslag en gaat vooraf aan je literatuurreview waarin je de research gap vaststelt. Daarom:

- Wil je voldoende context geven in het (praktijk)probleem of de huidige situatie, zodat de lezer vast begrijpt waar het over gaat
- Wil je relevante variabelen (termen) introduceren zodat de lezer de richting van het onderzoek snapt.
- Wil je dit een trechtervorm doen: je begint breed met de context, en wordt steeds specifieker naar mate de introductie vordert.

3. INTRODUCTIE

In je onderzoeksvoorstel

Meestal 1 tot 3 alinea's, als houvast:

1. Context, achtergrondinformatie
2. Probleem binnen context: theoretisch of praktijkprobleem met waar nodig nog verduidelijking op relevante begrippen
3. Structuur: focus richting het literatuuronderzoek en het vervolg daarop. Wat is de opbouw van dit onderzoeksvoorstel?

Zorg voor een duidelijke rode draad tussen de drie alinea's. Je wil dat het probleem logisch voortkomt uit de context die je hebt geschetst, en je lezer goed begrijpt hoe het probleem aangepakt gaat worden in de rest van het document.

3. INTRODUCTIE

Check je introductie

- ✓ Begrijpt een medestudent zonder voorkennis de context en het probleem?
- ✓ Zijn de belangrijkste termen uit je literatuurstudie al genoemd in de introductie?
- ✓ Is het duidelijk waarom het onderzoek nodig is?
- ✓ Snapt een medestudent zonder voorkennis op basis van de introductie waar het onderzoek zich op richt?
- ✓ Is de structuur logisch? Begint de introductie breed en wordt het steeds smaller richting het thema van jouw onderzoek?
- ✓ Wordt uit de introductie duidelijk hoe de rest van dit onderzoeksvoorstel in elkaar zit?

Voorbeeld

Webapplicaties spelen een steeds grotere rol binnen bedrijfsprocessen en moeten grote hoeveelheden data efficiënt verwerken. Gebruikers verwachten snelle responstijden, waarbij responstijd wordt gedefinieerd als de tijd tussen een gebruikersactie en het ontvangen van een antwoord van het systeem (Bass, Clements & Kazman, 2013). Tegelijkertijd streven organisaties naar efficiënt gebruik van serverresources om kosten en energieverbruik te beperken. Dit probleem speelt ook bedrijf Data4Servis: de responstijden van de webapplicaties lopen gestaag op en zullen op termijn niet meer acceptabe zijn.

In de praktijk blijken webapplicaties regelmatig te kampen met trage responstijden bij database-intensieve taken. Een mogelijke oorzaak hiervan is een suboptimale database-indexering. Database-indexering is een techniek waarbij extra datastructuren worden aangemaakt om zoekopdrachten sneller uit te voeren (Silberschatz, Korth & Sudarshan, 2020). Onjuiste of ontbrekende indexen kunnen juist leiden tot hogere CPU-belasting en langere wachttijden.

Om dit probleem beter te begrijpen, richt het literatuuronderzoek in het volgende hoofdstuk zich op de relatie tussen database-indexering en de performance van webapplicaties. Hierbij wordt gekeken naar verschillende indexeringsstrategieën en hun effect op responstijd en CPU-belasting, zoals beschreven in bestaande wetenschappelijke en vakliteratuur. Op basis hiervan wordt vervolgens bepaald welk aanvullend praktisch onderzoek nodig is voor Data4Servis, om een advies uit te kunnen over het versnellen van de webapplicaties.

4. LITERATUURREVIEW

De rol in een onderzoeksvoorstel

Na je introductie waarin je uitlegt wat het probleem is, laat je met het onderzoeksvoorstel zien:

1. Dat je kunt onderbouwen dat het probleem bestaat. Het is niet alleen jouw idee, maar je kan het onderbouwen door meerdere bronnen te combineren.
2. Het probleem is relevant, want je laat dit zien met recente bronnen.
3. En het is nog niet opgelost, of niet voldoende in jouw context.
4. Jouw onderzoek, het doel dat je nog moet gaan schetsen, komt logisch voort uit wat er bekend is (research / literature gap)
5. Je geeft daarnaast je lezer meer begrip over het probleem, meer theoretische kennis over wat er speelt.

Let op! Tips bij valkuilen

Je bent de auteur van je eigen verhaal!

1. Vat niet samen per artikel (zeker niet volledig), maar vat samen per thema, variabele of context. Binnen een alinea zie je dus meerdere bronnen. En dezelfde bron kan meerdere keren terugkomen in je studie.
2. Schrijf een verhaal. Bewaak dat er een logische lijn in je literatuuronderzoek zit. Om dat te bewaken stel je bijvoorbeeld een schrijfschema op, voordat je gaat schrijven. Hierin herken je eerst stapsgewijs de kernthema’s voordat je ze gaat invullen.
3. Let op dat je naar feitelijke kennis of bestaande onderzoeken altijd verwijst met een bron.

Wat laat jij zien?

Je toont in een goede literatuurreview aan:

1. Dat jij de theoretische kennis begrijpt: Er is in volledig genoeg beschreven wat er al bekend is, voldoende om jouw onderzoek te snappen.
2. Dat je herkent waar onderzoekers het over eens zijn en nog van mening over verschillen. Of waar de resultaten nog onduidelijk zijn. Dat laat de noodzaak van jouw onderzoek zien.
3. Dat je over contexten heen kan generaliseren: Bestaande onderzoeken laten vaak maar een deel van het volledige probleem zien. Elk onderzoek heeft haar eigen focus. Jij herkent het geheel en gebruikt wat je nodig hebt.

Criteria voor dit onderdeel 1/2

- Duidelijke en afgebakende vraag of doelstelling
  - De onderzoeksvraag laat zien wat je onderzoekt en wat je niet onderzoekt
  - Jouw vraag is volledig met jouw onderzoek te beantwoorden. Waar nodig voeg je een afbakening toe, bijvoorbeeld om het aantal technologieën dat je vergelijkt te beperken.

Criteria voor dit onderdeel 2/2

- Relevantie is duidelijk
- Duidelijke link met de literatuur
  - Bovenstaande heb je zelf in de hand. Zorg dat je werkt vanuit het literatuuronderzoek naar een gap, naar een probleem, naar een duidelijke vraag.

RESEARCH GAP MET ONDERZOEKSVRAAG

Check voor jezelf:

1. Kan de onderzoeksvraag volledig beantwoord worden door je onderzoek?
2. Is elk onderdeel van de vraag geïntroduceerd in je literatuuronderzoek?
3. Voegt het antwoord op de vraag relevante kennis toe (binnen de door jou gekozen context)?

Criteria voor dit onderdeel

- Duidelijk plan
- Methoden passen bij de onderzoeksvraag en deelvragen
- Methoden zijn onderbouwd
- Goed uitvoerbaar
  - Bepaal de scope van je onderzoek. Is het haalbaar gezien de tijd, context en de middelen die je ter beschikking hebt? Ben jij in staat het uit te voeren?

Duidelijk plan & uitvoerbaar

Tips:

- Splits je onderzoeksvraag op deelvragen → geeft overzicht en structuur, leidt sneller tot een volledig plan.
- Beschrijf in voldoende detail: voor gelijkwaardige onderzoekers is jouw onderzoek ***repliceerbaar.***
- Beschrijf de methoden, hoe die toegepast worden, welke deelvraag ermee wordt beantwoord en wat je verwacht dat het oplevert.
- Beschrijf de volgordelijkheid: welke deelvraag eerst, of kunnen ze tegelijk?
  Idem voor methoden: als je voor één deelvraag meerdere methoden gebruikt, hoe hangen die met elkaar samen?
- Gebruik signaalwoorden om volgordelijkheid duidelijk te maken (eerst, daarna, op basis van ….)

Onderbouwd

Het is voor de lezer duidelijk:

1. Welke (deel)vraag er beantwoord gaat worden
2. Waarom de gebruikte methoden goed aansluiten bij de (deel)vraag en de vraag volledig beantwoorden
3. Waarom dit valide, betrouwbare en geschikte methoden zijn

Gebruik literatuur en bewijs uit andere onderzoeken om de onderbouwing te versterken.

7. PLANNING

Criteria

1. Concreet en haalbaar
2. Logische stappen
3. Activiteiten bevatten samenhang

Een onderzoeksvoorstel dient om goedkeuring voor je onderzoek te krijgen. Met je planning wil je je lezer overtuigen dat:

- Je onderzoek haalbaar is in de tijd en met de middelen die je hebt
- Dat je onderzoek volledig en compleet is uitgedacht.

Tips!

1. Maak visueel, bijvoorbeeld een Gantt Chart
2. Werk per deelvraag, zodat stappen hierbinnen duidelijk op elkaar voortbouwen.
    - Elke stap is concreet en heeft een duidelijk doel (niet “onderzoek uitvoeren”, “programmeren)
    - Voorkom microstapjes.
3. Stel mijlpalen op die je op een haalbaar en logisch moment inplant
    - De mijlpalen werken als controlepunten om te zien of je nog op schema loopt, maak ze dus concreet.

8. VERWACHTE UITKOMSTEN

In een onderzoeksvoorstel

De verwachte uitkomsten geven je lezer een idee van wat je onderzoek zou kunnen opleveren en wat je daarmee kunt.

Het onderzoek moet nog worden uitgevoerd, dus het geeft geen garanties, geen conclusies, geen verplichten.

Wel zijn je verwachte uitkomsten onderbouwd vanuit wat je al wél weet op basis van je literatuuronderzoek, en wat je op basis hiervan logischerwijs kan verwachten.

Koppel je verwachte uitkomsten aan je doelstelling of onderzoeksvraag.

8. VERWACHTE UITKOMSTEN

criteria

- Duidelijk omschreven
- Geeft aan wat het onderzoek kan bijdragen of opleveren

avans hogeschool

8. VERWACHTE UITKOMSTEN

Wat kan het onderzoek bijdragen?

Leg uit wat het onderzoek oplevert (bijdrage, belang). Waarom is het zinvol?

1. Theoretische kennis: Aanvulling op de literature gap, verduidelijking van tegenstrijdige resultaten.
2. Praktische handvatten: Die door professionals in de praktijk gebruikt kunnen worden om met praktijkproblemen om te gaan.
3. Contextuele bijdrage: Waarde binnen een bepaald bedrijf, of context.
4. Maatschappelijke meerwaarde: Concrete voordelen voor de samenleving

8. VERWACHTE UITKOMSTEN

Wat kan het onderzoek bijdragen

En wat verwacht je dan specifiek te vinden?

Soms kan je op basis van eerder onderzoek al een concrete verwachting uitspreken. Hier kan je je onderzoek meer richting mee geven.

Hoe toon je het belang van je onderzoek aan?

1. Benoem de noodzaak: wat gebeurt er als het probleem niet wordt onderzocht?
2. Wat wordt er precies beter na dit onderzoek?